الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا – خان يونس

قسم العلوم الهندسية والفنون التطبيقية · تخصص هندسة أنظمة الحاسوب

كيف يعمل نظام Edu Bridge

من أول إدخال للطالبة حتى نتيجة المنحة — من يعالج كل خطوة، وما المدخلات والمخرجات، ومتى يدخل الذكاء الاصطناعي

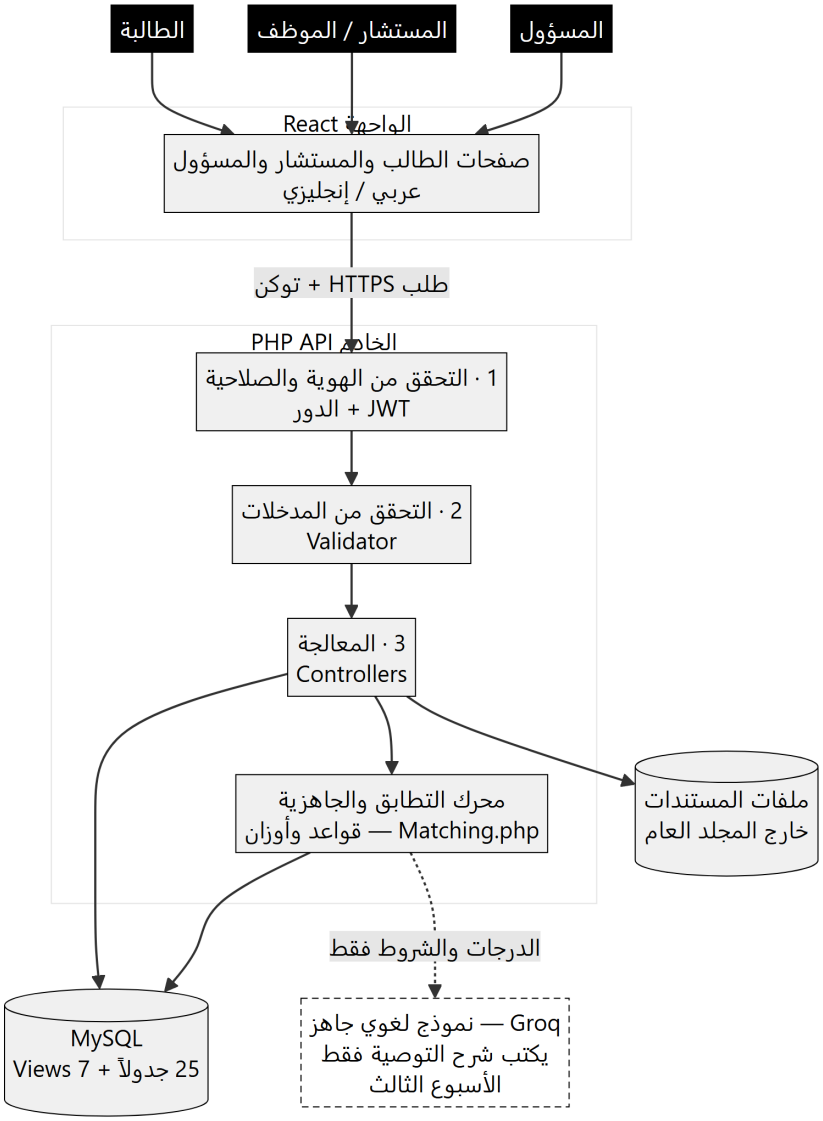
لمياء فتحي حمدي ماضي	220217142	الخادم PHP API
ندى موسى عبد القادر الأسطل	220217234	الواجهة React
آلاء سليمان عبد الرحمن أبو مصطفى	220217287	قاعدة البيانات والتكامل
جنين أسامة عطية القططي	220217280	الذكاء الاصطناعي وCRM

إشراف: أ. أمينة السلوت · العام الدراسي 2026/2027

الخلاصة في خمس نقاط

- **كل ما تُدخله الطالبة يمر أولاً على الخادم** (PHP API): يتأكد من هويتها وصلاحيتها، يفحص البيانات، ثم يحفظها في MySQL.
- **رفع الملف يتعامل معه الخادم فقط:** يفحص النوع الحقيقي والحجم ويخزنه بأمان. الذكاء الاصطناعي لا يلمس الملفات، والنظام لا يقرأ محتواها.
- **نسبة التطابق تُحسب من بيانات الملف الشخصي مقابل شروط المنحة** بسبعة معايير موزونة مجموعها 100 نقطة — بقواعد ثابتة قابلة للتفسير.
- **المستندات تحدد «مؤشر الجاهزية»**، والمستشار هو من يراجعها ويتأكد أنها تطابق البيانات المدخلة (مثل المعدل في كشف الدرجات).
- **النموذج اللغوي (Groq) يكتب شرحاً لسبب التوصية فقط** — لا يقرر ولا يقبل ولا يرفض. القرار دائماً للمستشار.

2 مكوّنات النظام ومن يفعل ماذا



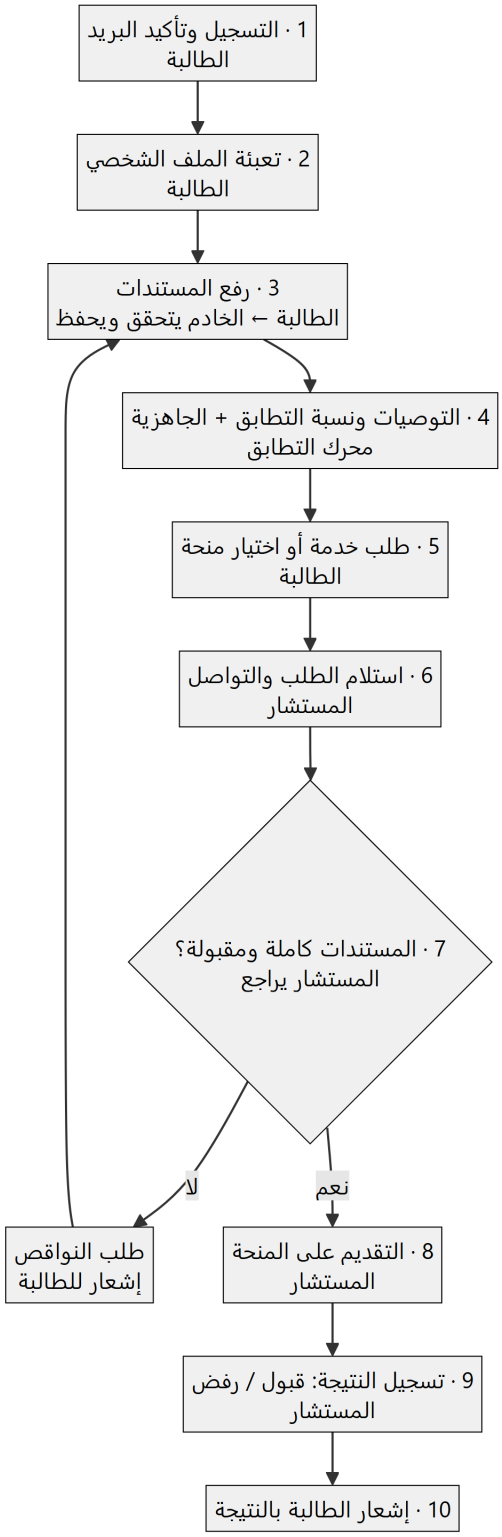
شكل 1: طبقات النظام — كل طلب يمر بالتحقق من الهوية ثم المدخلات ثم المعالجة

المكوّن	وظيفته	لا يفعل
الواجهة React	تعرض الصفحات بلغتين، تجمع المدخلات، تفحص فحصاً أولياً لراحة المستخدم	لا تحفظ شيئاً ولا تثق بها الخادم — كل فحص يُعاد في الخادم
الخادم PHP API	يتحقق من التوكن والدور، يفحص المدخلات، يطبق قواعد العمل، يقرأ ويكتب في القاعدة	لا يُظهر كلمات المرور ولا مسارات الملفات
قاعدة MySQL	تخزن كل البيانات في 25 جدولاً مترابطاً و7 تقارير Views	لا يصلها المتصفح مباشرة أبداً
محرك التطابق	يحسب نسبة تطابق كل منحة ومؤشر الجاهزية	لا يقرأ محتوى الملفات
المستشار	يراجع المستندات، يتابع الطلبات، يقدّم ويسجل النتائج	—
المسؤول	يدير الحسابات والأدوار والمنح ويرى التقارير	—

3 رحلة الطالبة كاملة ومن يعالج كل خطوة

#	من يعمل	ماذا يحدث
1	الطالبة	تنشئ حساباً على خطوات وتؤكد بريدها
2	الطالبة	تُكمل التخصص والمعدل والمستوى واللغة والدول والتمويل
3	الخادم	يستقبل الملفات ويفحصها ويخزنها بحالة «قيد المراجعة»
4	محرك التطابق	يرتب المنح بنسبة التطابق ويحسب الجاهزية والنواقص
5	الطالبة	تختار منحة أو تطلب خدمة (سيرة ذاتية، رسالة دافع…)
6	المستشار	يستلم الطلب ويتواصل مع الطالبة
7	المستشار	يقبل المستندات أو يرفضها مع سبب — تصل الطالبة إشعارات
8	المستشار	يقدّم الطلب على المنحة عندما يكتمل الملف
9	المستشار	يسجل النتيجة: قبول أو رفض
10	النظام	يرسل الإشعار ويحدّث التقارير

مراحل طلب التقديم الثماني (جدول applications): طلب جديد ← تم التواصل ← تجهيز المستندات ← بانتظار الطالبة ← جاهز للتقديم ← تم التقديم ← بانتظار النتيجة ← مقبول / مرفوض. كل انتقال يُسجَّل في application_stage_history.



شكل 2: تسلسل العمل من التسجيل إلى النتيجة

4 كل ما يدخل النظام من الطالبة

كل مدخل له مسار في الخادم، وقواعد فحص، وجدول يُحفظ فيه. لا شيء يُحفظ من المتصفح مباشرة.

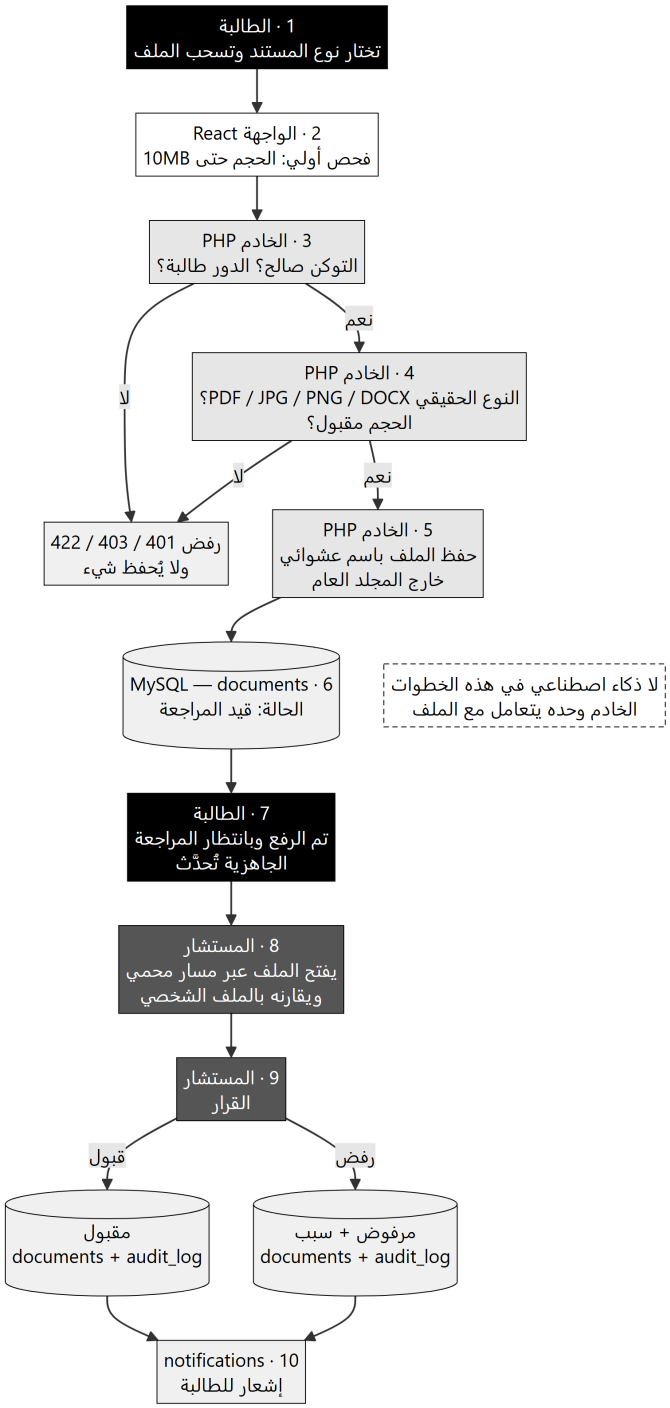
المُدخل	المسار في الخادم	ماذا يفحص الخادم	أين يُحفظ	المُخرج
إنشاء حساب	POST /auth/register	بريد صحيح وغير مكرر، كلمة مرور 8+ أحرف تُشفَّر bcrypt	users, students	حساب + توكن دخول
تسجيل الدخول	POST /auth/login	كلمة المرور، الحساب غير موقوف	user_sessions	توكن JWT لكل جهاز
الملف الشخصي	PUT /students/me	الحقول الإلزامية، المعدل رقم، المستوى والتمويل من قائمة	students, student_countries	الملف المحدَّث
رفع مستند	POST /students/me/documents	نوع المستند، النوع الحقيقي للملف، الحجم ≤ 10MB	documents + مجلد الملفات	المستند بحالة قيد المراجعة
استبدال / حذف	POST / DELETE .../documents	الملكية، المقبول لا يُحذف	documents	حالة جديدة أو «ناقص»
ربط مستند بطلب	PUT .../applications/{code}/documents	المستندات ملك الطالبة	application_documents	قائمة المستندات المرتبطة
طلب خدمة	POST /service-requests	نوع الخدمة موجود، الأولوية	service_requests	رقم الطلب SR-...
نسيت كلمة المرور	POST /auth/forgot-password	رمز من 6 أرقام صالح 10 دقائق	password_resets	رمز على البريد
الإعدادات	/account/...	كلمة المرور الحالية عند التغيير	users, user_sessions, notification_settings	إعدادات محدَّثة
نموذج تواصل	POST /contact	الاسم والبريد والرسالة	contact_messages	تأكيد الاستلام

مخرجات تُحسب ولا تُدخل: نسبة التطابق ← match_scores · مؤشر الجاهزية والنواقص ← من documents وdocument_types · الإشعارات ← notifications · التقارير ← 7 Views.

5 سيناريو: الطالبة رفعت ملفاً — من يتعامل معه؟

الجواب: الخادم (PHP) وحده، ثم المستشار. الذكاء الاصطناعي لا يدخل هذه الخطوة.

الخادم يفحص ويخزن، والمستشار (إنسان) يقرأ الملف ويحكم عليه. النظام لا يستخرج نصاً من الملف ولا يرسله لأي نموذج.



شكل 3: رفع مستند ومراجعته — الأسود الطالبة، الرمادي الغامق المستشار، الفاتح الخادم

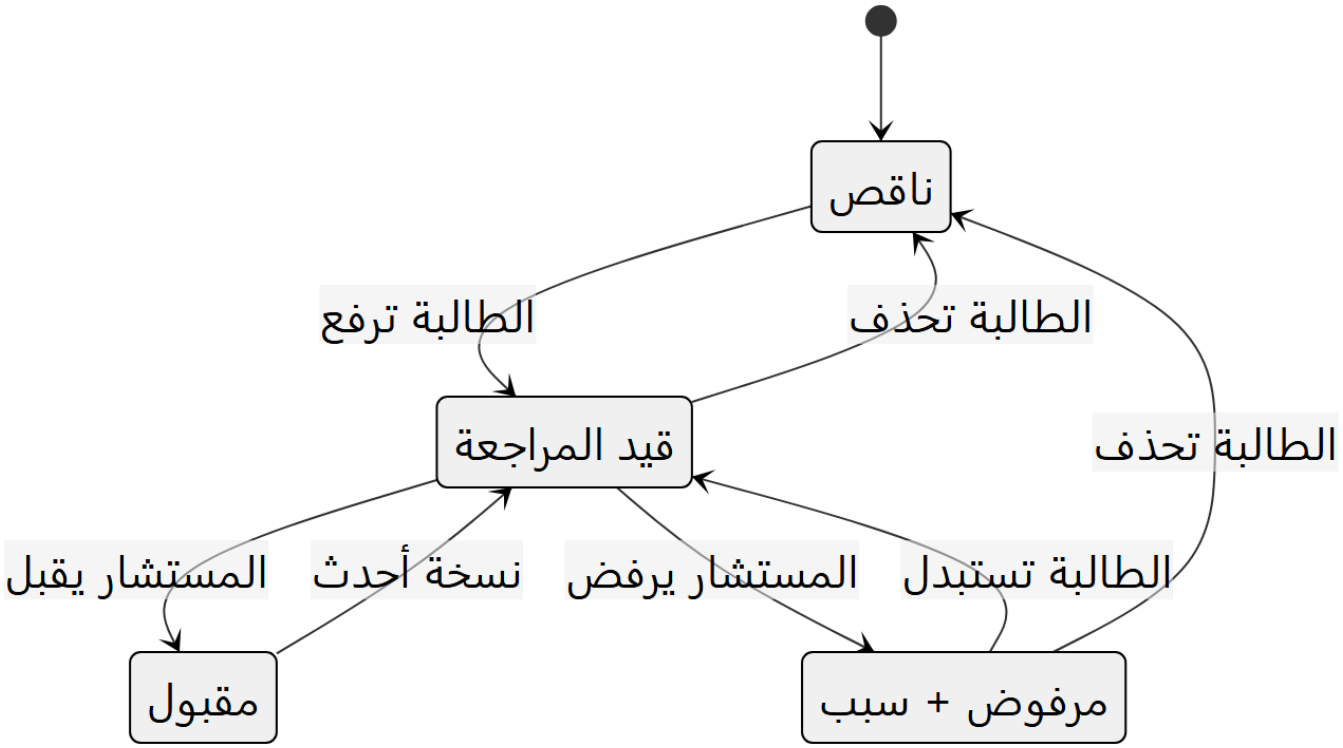
خطوة الخادم	السبب
يتحقق من التوكن ودور «طالبة»	لا يرفع أحد ملفاً باسم غيره
يقرأ النوع الحقيقي للملف finfo لا الامتداد	ملف ضار بامتداد .pdf يُرفض
يحفظ الملف باسم عشوائي خارج المجلد العام	لا يُفتح برابط مباشر؛ يُفتح فقط عبر مسار يتحقق من الصلاحية
إذا كان للنوع نفسه ملف سابق يستبدله في مكانه	يبقى المستند مربوطاً بطلبات التقديم، وتعود حالته لـ«قيد المراجعة»

ماذا يفعل المستشار بالملف؟

- يتأكد أن الملف واضح وصالح وغير منتهٍ.
- يقارن ما فيه ببيانات الملف الشخصي: المعدل، التخصص، درجة اللغة.
- إذا وافق يصبح «مقبولاً» ويُحسب وزنه كاملاً في الجاهزية.
- إذا رفض يكتب السبب إلزامياً، فيصل للطالبة إشعار بما يجب تعديله.

كل قرار يُسجَّل في audit_log: من راجع، ومتى، وما القرار.

6 حالة المستند ومؤشر الجاهزية



شكل 4: دورة حياة المستند — المستند المقبول لا يُحذف، ويمكن استبداله بنسخة أحدث

المستند المطلوب	الوزن
جواز السفر	15
كشف الدرجات	20
شهادة التخرج	15
السيرة الذاتية	15
شهادة اللغة	15
رسالة الدافع	10
رسالة توصية	10

المجموع 100 (من جدول document_types).

كيف تُحسب الجاهزية

- مستند **مقبول**: يأخذ وزنه كاملاً.
- مستند **قيد المراجعة**: 80% من وزنه.
- **مرفوض أو غير مرفوع**: صفر، ويظهر في قائمة النواقص.

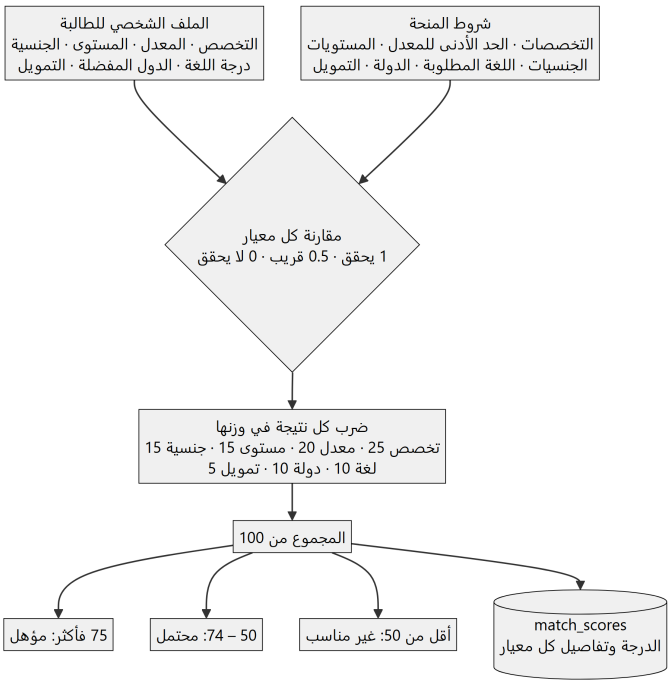
readiness = Σ weight × (approved 1 · under review 0.8 · missing / rejected 0)

مثال حقيقي من البيانات التجريبية: سارة رفعت الجواز وكشف الدرجات ورسالة الدافع (مقبولة) وشهادة التخرج ورسالة التوصية (قيد المراجعة)، ولم ترفع السيرة الذاتية وشهادة اللغة:

15 + 20 + 10 + 0.8 × (15 + 10) = 65 ← **جاهزية 65%**، النواقص: السيرة الذاتية وشهادة اللغة.

7 كيف تُقاس نسبة التطابق بين الطالبة والمنحة

التطابق يقارن «الملف الشخصي» بشروط المنحة — لا يقارن محتوى الملفات المرفوعة.
البيانات تُدخلها الطالبة في ملفها، والمستشار يتأكد من صحتها عند مراجعة المستندات (مثلاً: المعدل المكتوب = المعدل في كشف الدرجات).



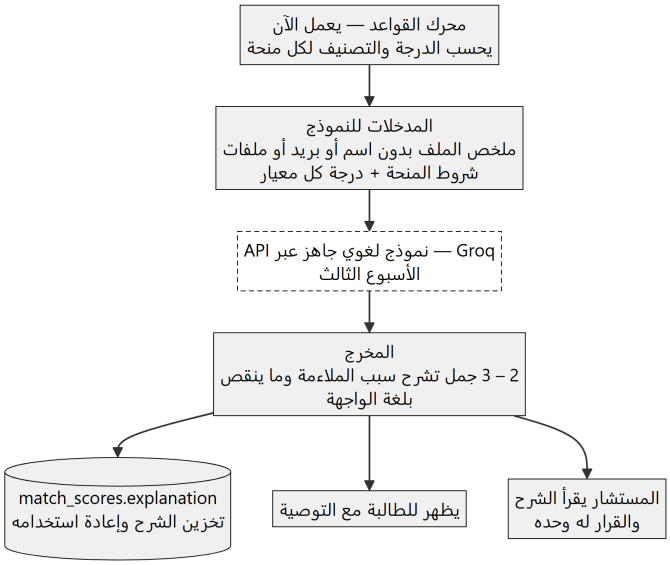
شكل 5: خطوات حساب نسبة التطابق

المعيار	الوزن	1 كامل	0.5 جزئي
التخصص	25	ضمن تخصصات المنحة	—
المعدل	20	≥ الحد الأدنى	أقل بـ 0.3 أو أقل
المستوى	15	ضمن المستويات	—
الجنسية	15	مقبولة أو «الكل»	—
اللغة	10	≥ المطلوب	أقل بـ 0.5 أو أقل
الدولة	10	ضمن الدول المفضلة	—
التمويل	5	نفس النوع	0.4 لنوع مختلف

مثال محسوب: سارة (علوم حاسوب، ماجستير، معدل 3.7، IELTS 6.5، كندا وألمانيا، تمويل كامل) مقابل **Global Excellence Scholarship** في كندا (حد أدنى 3.3، IELTS 7):
25 + 20 + 15 + 15 + 10×0.5 + 10 + 5 = 95 ← **مؤهلة.** خسرت 5 نقاط لأن درجة اللغة أقل بـ 0.5.
ومقابل منحة DAAD في ألمانيا (IELTS 6.5): **100.**

متى يُحسب؟ عند فتح الطالبة صفحة التوصيات عبر GET /students/me/recommendations/، وتُحفظ النتيجة وتفاصيل كل معيار في match_scores. لماذا قواعد وليس نموذجاً مدرَّباً؟ لأنها قابلة للشرح والتحقق، ولا توجد بيانات تاريخية كافية للتدريب.

8 متى يدخل الذكاء الاصطناعي، وماذا يرى، وماذا يُخرج



شكل 6: موقع النموذج اللغوي في النظام

المهمة	من ينفذها	الحالة
حساب نسبة التطابق والتصنيف	محرك قواعد في PHP	منفّذ
مؤشر الجاهزية والنواقص	محرك قواعد في PHP	منفّذ
شرح سبب ملاءمة المنحة بجمل مفهومة	نموذج لغوي جاهز Groq	الأسبوع الثالث
اقتراح منح بديلة عند الرفض	نسبة التطابق + الشرح	الأسبوع الثالث
قبول أو رفض مستند / طلب	المستشار فقط	منفّذ

ضوابط استخدام النموذج

- يأخذ الدرجات والشروط وملخصاً مجهول الهوية فقط — لا اسم ولا بريد ولا ملفات.
- يُخزَّن الشرح في match_scores.explanation ويُعاد استخدامه، فلا يُستدعى في كل مرة.
- إذا تعطل النموذج يعمل النظام كاملاً، وتظهر الدرجة بدون شرح.
- لا يَعِد الطالبة بالقبول، والقرار للمستشار.

لماذا نموذج جاهز عبر API وليس تدريب نموذج خاص؟
لا توجد بيانات قبول ورفض كافية للتدريب، والمطلوب صياغة نص لا تنبؤ؛ والنموذج الجاهز أرخص وأسرع ويمكن تقييمه بمقارنة توصياته بقرار المستشار.

9 دور المستشار والمسؤول ومتى يعملان

متى	ماذا يفعل المستشار	ماذا يتغير في النظام	الحالة
وصول طلب خدمة جديد	يستلمه ويُسنَد له ويتواصل مع الطالبة	service_requests (الحالة، المسؤول) · communications	الأسبوع الثالث
رفع مستند	يفتح الملف ويقارنه ببيانات الملف الشخصي	فتح عبر مسار محمي GET /documents/{id}/file	منفّذ
بعد المراجعة	يقبل، أو يرفض مع سبب إلزامي	audit_log · notifications · documents	منفّذ
ملف ناقص	يطلب النواقص ويضع الطلب «بانتظار الطالبة»	application_stage_history · applications.stage	الأسبوع الثالث
اكتمال الملف	يقدّم الطلب على المنحة	المرحلة ← تم التقديم	الأسبوع الثالث
صدور النتيجة	يسجل القبول أو الرفض	applications.result عبر المسار PUT /scholarships/{id}/results	منفّذ
أثناء المتابعة	يكتب ملاحظات ويسجل المكالمات والرسائل	notes · communications	الأسبوع الثالث
إضافة منحة	يضيف أو يعدّل منحة وشروطها	scholarships + جداول الشروط	منفّذ

المسؤول

ماذا يفعل	أين	الحالة
يدعو موظفاً أو مسؤولاً بكلمة مرور مؤقتة على البريد	POST /admin/users ← users	منفّذ
يغيّر الدور والقسم، يوقف حساباً فيُسجَّل خروجه من كل الأجهزة	PUT /admin/users/{id} ← users, user_sessions	منفّذ
يرى التقارير: الطلب على الدول والخدمات، نسبة القبول، ضغط العمل	الـ Views السبعة جاهزة في القاعدة، وربط صفحة التقارير بها	الأسبوع الثالث

منفّذ = يعمل الآن عبر الـ API ومُختبر. **الأسبوع الثالث** = الواجهة جاهزة ببيانات تجريبية، والربط بالخادم ضمن وحدة CRM.

10 جداول قاعدة البيانات: لماذا كل جدول ومتى يُستخدم

25 جدولاً مرتبطة بـ 34 مفتاحاً أجنبياً. عمود «الخطوة» يشير إلى خطوات رحلة الطالبة في الصفحة 3.

المجموعة	الجدول	لماذا	الخطوة
الحسابات	users	كل مستخدم: الدور، الحالة، القسم، كلمة المرور المشفرة	1، 9
	user_sessions	جلسة لكل جهاز؛ تسجيل الخروج عن بُعد وإيقاف الحساب	الدخول
	password_resets	رموز الاستعادة مشفرة وصالحة 10 دقائق	نسيت كلمة المرور
	email_verifications	تأكيد البريد عند التسجيل وتغييره	1
الطالبة	students	الملف الأكاديمي: التخصص، المعدل، المستوى، اللغة، التمويل	2، 4
	student_countries	الدول المفضلة (حتى 3) — معيار الدولة في التطابق	2، 4
المستندات	document_types	أنواع المستندات، الإلزامي منها، ووزن كل نوع في الجاهزية	3، 4
	documents	كل ملف: النوع، المسار المخفي، الحالة، سبب الرفض، من راجعه	3، 7
المنح	scholarships	المنحة: الدولة، الجامعة، المعدل، اللغة، التمويل، المواعيد، الحالة	4، 9
	scholarship_levels	المستويات المقبولة لكل منحة	4
	scholarship_fields	التخصصات المقبولة لكل منحة	4
	scholarship_nationalities	الجنسيات المقبولة («all» = الكل)	4
	scholarship_documents	المستندات التي تطلبها كل منحة	7
	match_scores	نتيجة التطابق وتفاصيل كل معيار وشرح النموذج	4
الخدمات والتقديم	services	الخدمات السبع التي يقدمها المكتب	5
	service_requests	طلبات الخدمة: الأولوية، الحالة، المستشار المسؤول	5، 6
	applications	طلب التقديم على منحة: المرحلة (0–7) والنتيجة	6–9
	application_documents	ربط المستند بأكثر من طلب دون رفعه مجدداً	7
	application_stage_history	سجل كل تغيير مرحلة: متى ومن	6–9
المتابعة	notes	ملاحظات المستشار الداخلية عن الطالبة	6–9
	communications	المكالمات والرسائل وموعد المتابعة القادم	6
	notifications	إشعارات الطالبة داخل النظام	7، 10
	notification_settings	تفضيل البريد / داخل النظام لكل نوع	الإعدادات
عام وأمان	contact_messages	رسائل نموذج «تواصل معنا»	—
	audit_log	من فعل ماذا ومتى (مراجعة مستند، تعديل حساب)	7، 9

7 تقارير Views للمسؤول: v_totals · v_countries_demand · v_services_demand · v_application_stages · v_student_readiness · v_employee_workload · v_acceptance_rate